

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 8
Туннелирование IPv6 через IPv4

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Настроить туннель между IPv6-сегментами через IPv4-инфраструктуру и исследовать инкапсуляцию.

Краткие теоретические сведения

Туннель переносит пакет одного сетевого протокола внутри другого и связывает отдельные IPv6-острова через IPv4.

Последовательность выполнения

1. Собрана топология из двух IPv6-сетей и промежуточного IPv4-канала.
2. Конечным узлам назначены IPv6-адреса и шлюзы.
3. На граничных маршрутизаторах настроены IPv4-адреса транзитной сети.
4. Создан tunnel-интерфейс с локальной и удалённой IPv4-точками.
5. В таблицы маршрутизации добавлены пути к удалённым IPv6-префиксам через туннель.
6. traceroute и ping6 показывают прохождение трафика между IPv6-сетями.
7. Wireshark подтверждает инкапсуляцию пакета IPv6 внутрь IPv4.

Иллюстрации и интерпретация результатов

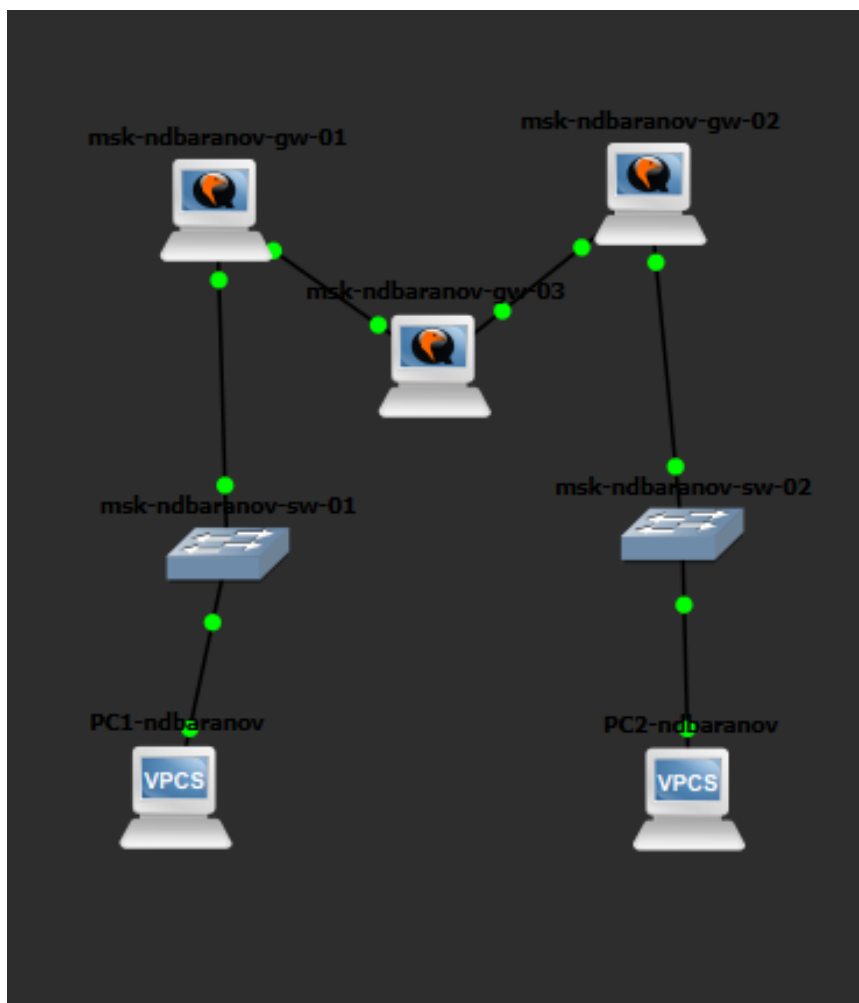
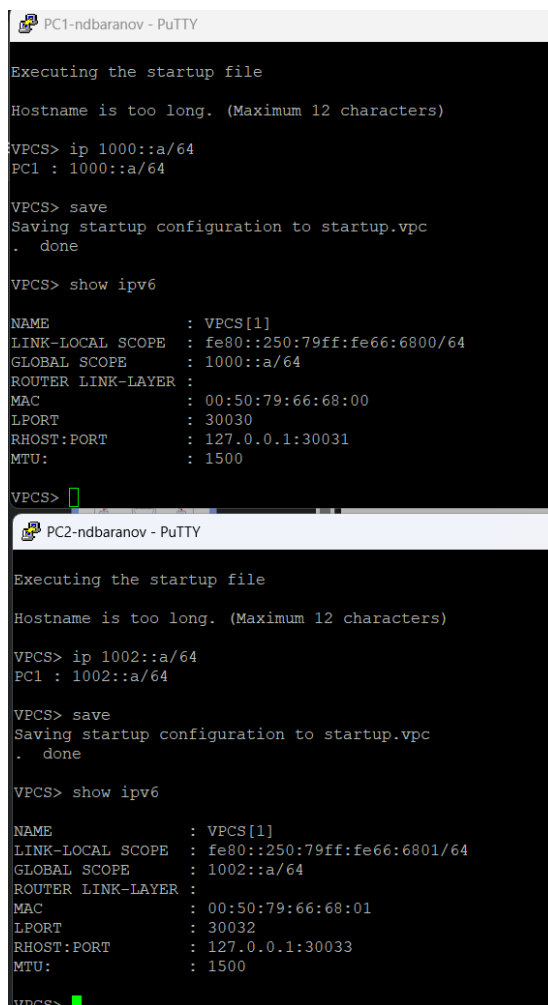


Рисунок 1 — На схеме два IPv6-сегмента соединены парой маршрутизаторов VyOS, между которыми используется IPv4-транзит

На схеме два IPv6-сегмента соединены парой маршрутизаторов VyOS, между которыми используется IPv4-транзит. Конечные VPCS подключены через отдельные коммутаторы.



The image contains two screenshots of PuTTY terminal windows. The top window is titled 'PC1-ndbaranov - PuTTY' and shows the following commands and output: 'Executing the startup file', 'Hostname is too long. (Maximum 12 characters)', 'VPCS> ip 1000::a/64', 'PC1 : 1000::a/64', 'VPCS> save', 'Saving startup configuration to startup.vpc', '. done', 'VPCS> show ipv6', and a detailed output for VPCS[1] including LINK-LOCAL SCOPE, GLOBAL SCOPE, ROUTER LINK-LAYER, MAC, LPORT, RHOST:PORT, and MTU. The bottom window is titled 'PC2-ndbaranov - PuTTY' and shows similar commands but with the IP address 2000::a/64. The output for VPCS[1] also shows the corresponding link-local address.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 30030
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:30031
MTU                 : 1500

VPCS>

PC2-ndbaranov - PuTTY

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 2000::a/64
PC1 : 2002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 30032
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:30033
MTU                 : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2 — PC1 и PC2 получили IPv6-адреса 1000::a/64 и 2000::a/64

PC1 и PC2 получили IPv6-адреса 1000::a/64 и 2000::a/64. Команда show ipv6 также показывает link-local адреса, необходимые для работы соседства в локальном сегменте.

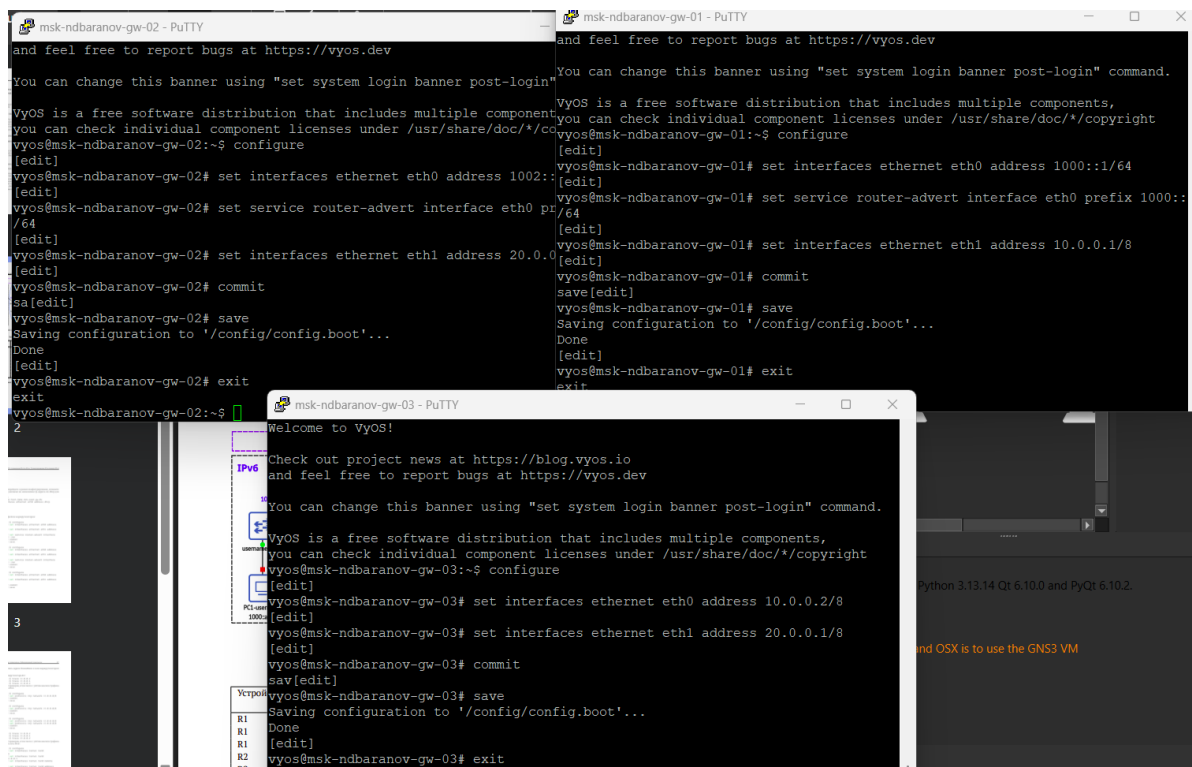


Рисунок 3 — В нескольких консолях заданы адреса пользовательских интерфейсов и IPv4 10

В нескольких консолях заданы адреса пользовательских интерфейсов и IPv4 10.0.0.1/8–10.0.0.2/8 на межмаршрутизаторной линии. После commit/save базовая связность граничных узлов подготовлена.

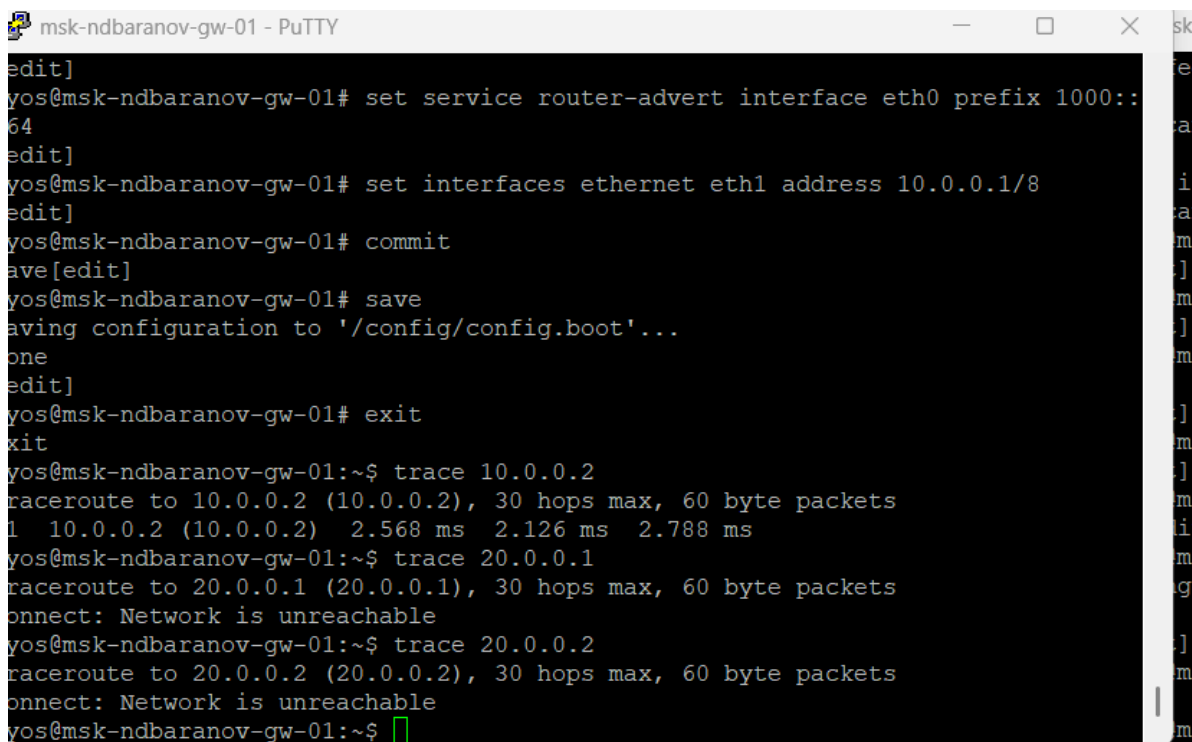


Рисунок 4 — На VyOS выполнен traceroute до IPv4-соседа и попытка обращения к удалённой IPv6-сети до завершения туннеля

На VyOS выполнен traceroute до IPv4-соседа и попытка обращения к удалённой IPv6-сети до завершения туннеля. Вывод отделяет доступность транспортной IPv4-сети от маршрутизации IPv6.

```
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$ trace 10.0.0.2
traceroute to 10.0.0.2 (10.0.0.2), 30 hops max, 60 byte packet
 1 10.0.0.2 (10.0.0.2) 1.171 ms 1.505 ms 1.407 ms
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$ trace 20.0.0.1
traceroute to 20.0.0.1 (20.0.0.1), 30 hops max, 60 byte packet
 1 20.0.0.1 (20.0.0.1) 1.163 ms 0.837 ms 0.919 ms
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$ trace 20.0.0.2
traceroute to 20.0.0.2 (20.0.0.2), 30 hops max, 60 byte packet
 1 10.0.0.2 (10.0.0.2) 0.941 ms 1.011 ms 0.931 ms
```

Рисунок 5 — Повторный traceroute проходит до 10

Повторный traceroute проходит до 10.0.0.2 и показывает один промежуточный переход. Таким образом, адреса локальной и удалённой точек будущего туннеля взаимно достижимы.

```
misk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
You can change this banner using "set system login banner post-login" command
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$ ping 1001::2
PING 1001::2(1001::2) 56 data bytes
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.02 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.09 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.18 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=11 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=13 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 1001::2: icmp_seq=14 ttl=64 time=2.06 ms

misk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# commit
sav[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# exit
exit
vyos@misk-ndbaranov-gw-02:~$ ping 1001::1
PING 1001::1(1001::1) 56 data bytes
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.08 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.14 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.98 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.18 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.14 ms
64 bytes from 1001::1: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.13 ms
```

Рисунок 6 — В двух окнах VyOS проверены таблицы маршрутизации и связность после настройки tunnel-интерфейсов

В двух окнах VyOS проверены таблицы маршрутизации и связность после настройки tunnel-интерфейсов. Появившиеся пути направляют удалённые IPv6-префиксы через логический канал.

```
misk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-01# commit
sa[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-01# exit
exit
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$ show ipv6 route
Codes: K - Kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng,
O - OSPFv3, I - IS-IS, B - BGP, N - NHRP, T - Table,
V - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP, F - FRR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
C> 1000::/64 is directly connected, eth0, 00:07:07
C> 1001::/64 is directly connected, tun0, 00:01:55
S> 1002::/64 [1/0] via 1001::2, tun0, weight 1, 00:00:22
C * fe80::/64 is directly connected, tun0, 00:01:55
C * fe80::/64 is directly connected, eth0, 00:01:55
C * fe80::/64 is directly connected, eth1, 00:10:56
C> fe80::/64 is directly connected, lo, 00:10:58
vyos@misk-ndbaranov-gw-01:~$

misk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# commit
sav[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# exit
exit
vyos@misk-ndbaranov-gw-02:~$ show ipv6 route
Codes: K - Kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng,
O - OSPFv3, I - IS-IS, B - BGP, N - NHRP, T - Table,
V - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP, F - PBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
S> 1000::/64 [1/0] via 1001::1, tun0, weight 1, 00:00:20
C> 1001::/64 is directly connected, tun0, 00:01:50
C> 1002::/64 is directly connected, eth0, 00:06:47
C * fe80::/64 is directly connected, tun0, 00:01:50
C * fe80::/64 is directly connected, eth0, 00:08:05
C * fe80::/64 is directly connected, eth1, 00:08:06
C> fe80::/64 is directly connected, lo, 00:08:07
vyos@misk-ndbaranov-gw-02:~$
```

Рисунок 7 — Финальная консольная проверка содержит ping и traceroute между 1000::/64 и 2000::/64

Финальная консольная проверка содержит ping и traceroute между 1000::/64 и 2000::/64. Маршрут проходит через граничные маршрутизаторы, хотя промежуточная сеть использует IPv4.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
2	23.003939	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
3	42.408671	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	42.409395	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	43.408183	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	43.408890	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	44.410260	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	44.410943	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	45.410328	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	45.411040	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	46.006056	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
12	46.411895	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	46.412515	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=5/1280, ttl=64 (request in 12)
14	47.413772	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0c00, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 15)
15	47.414600	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0c00, seq=6/1536, ttl=64 (request in 14)
16	47.736717	0c:6d:e8:17:00:01	0c:20:01:3a:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
17	47.737536	0c:20:01:3a:00:00	0c:6d:e8:17:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:20:01:3a:00:00
18	47.743408	0c:20:01:3a:00:00	0c:6d:e8:17:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2

Рисунок 8 — В Wireshark рядом с ICMPv6 Echo видны IPv4-пакеты с инкапсулированной нагрузкой IPv6

В Wireshark рядом с ICMPv6 Echo видны IPv4-пакеты с инкапсулированной нагрузкой IPv6. Совпадение обменов по времени подтверждает перенос исходного IPv6-пакета внутри IPv4.

Вывод

Цель работы достигнута: настроить туннель между IPv6-сегментами через IPv4-инфраструктуру и исследовать инкапсуляцию. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.